



PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL, INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
MT25-31101 • Material Elektronik, Optik, dan Magnetik • Minggu ke-3

Energi Fermi dan Persambungan p–n

Statistik Fermi–Dirac, doping, dan pembentukan sambungan

Dr. Eka Nurfani, S.Si., M.Si.
Semester Ganjil 2026/2027

Capaian Pembelajaran Pertemuan Ini

Sub-CPMK

Mampu melakukan analisis data terkait **Energi Fermi dan p–n junction** (CPMK-7.2); serta menerapkan matematika, ilmu dasar dan material, dan teknologi informasi untuk memecahkan permasalahan terkait keduanya (CPMK-5.2).

Indikator

Ketepatan analisis grafik aliran elektron.

Bentuk penilaian

Tugas Individu — CPMK-5.2 dan CPMK-7.2

Bobot

2,5% + 2,5% = 5% dari nilai akhir

Sumber: RPS OBE MT25-31101, revisi ke-1 (21/08/2025).

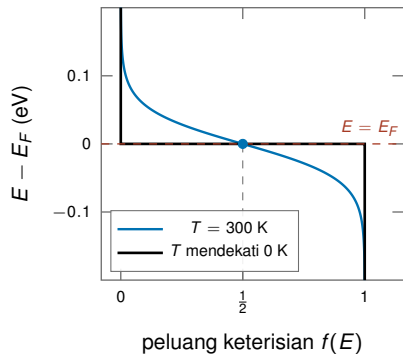
1. Energi Fermi logam dan semikonduktor intrinsik
2. Energi Fermi semikonduktor tipe-n dan tipe-p
3. Energi Fermi sebagai fungsi suhu
4. *Degenerate semiconductors*
5. Persambungan p–n
6. Persambungan logam–semikonduktor

Pertanyaan penuntun

Dioda hanya melewatkan arus **satu arah**. Padahal kedua sisinya terbuat dari bahan yang **sama** — silikon. Dari mana asal ketidaksimetrisan itu?

Jawabannya satu besaran saja: E_F . Besaran yang sama juga menjelaskan mengapa logam menghantar dan mengapa doping bekerja.

Apa Itu Energi Fermi?



Kurva dihitung dari:

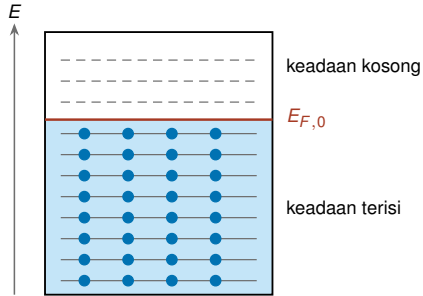
$f(E) = \{1 + \exp[(E - E_F)/k_B T]\}^{-1}$; kurva biru memakai $k_B T = 0,0259 \text{ eV}$ (300 K).

Definisi

Energi Fermi memisahkan keadaan terisi dari keadaan kosong: energi yang **peluang keterisiannya tepat setengah**, $f(E_F) = \frac{1}{2}$. Pada $T = 0 \text{ K}$ pemisahan itu tegas: $E_{F,0}$ adalah energi keadaan terisi **tertinggi**.

- Asas larangan Pauli membuat elektron mengisi keadaan dari bawah ke atas.
- Secara termodinamika E_F adalah **potensial kimia** elektron.
- E_F **tidak harus keadaan yang ada**: pada semikonduktor letaknya di celah terlarang.
- Doping menggeser E_F , sebab letaknya ditentukan **cacah elektron** yang ditampung.

Energi Fermi Logam



Logam pada $T = 0 \text{ K}$
seluruh keadaan di bawah $E_{F,0}$ terisi, di atasnya kosong

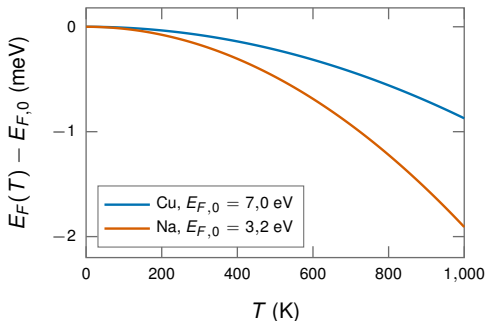
Energi Fermi pada 0 K

$$E_{F,0} = \frac{\hbar^2}{2m_e} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

- m_e : massa diam elektron
- h : konstanta Planck, $\hbar = h/2\pi$
- n : konsentrasi elektron bebas

Pada 0 K, probabilitas menemukan elektron pada $E > E_F$ adalah **nol**.

Energi Fermi Logam sebagai Fungsi Suhu



Kurva dihitung dari: $E_F(T) - E_{F,0} = -\frac{\pi^2}{12} (k_B T)^2 / E_{F,0}$ dengan $k_B = 8,617 \times 10^{-5}$ eV/K; $E_{F,0} = 7,0$ eV (Cu) dan 3,2 eV (Na) dari tabel slide berikut.

Energi Fermi terhadap suhu

$$E_F(T) = E_{F,0} \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{E_{F,0}} \right)^2 \right]$$

Sampai 1000 K pergeserannya hanya berorde 1 meV — jauh lebih kecil daripada $k_B T$ itu sendiri (25,9 meV pada 300 K). Karena $k_B T \ll E_{F,0}$, E_F logam praktis **tidak bergantung suhu**. Makin kecil $E_{F,0}$, makin besar pergeserannya.

Fungsi Kerja dan Energi Fermi Beberapa Logam

Logam	Φ (eV)	$E_{F,0}$ (eV)
Perak (Ag)	4,26	5,5
Aluminium (Al)	4,28	11,7
Emas (Au)	5,10	5,5
Tembaga (Cu)	4,65	7,0
Litium (Li)	2,30	4,7
Magnesium (Mg)	3,70	7,1
Natrium (Na)	2,75	3,2

Perhatikan bahwa $E_{F,0}$ berorde beberapa eV — jauh lebih besar daripada $k_B T \approx 0,026$ eV pada suhu ruang. Inilah sebabnya hanya elektron di sekitar E_F yang ikut menghantar.

Sumber: Nilai baku; lihat mis. S. O. Kasap, *Principles of Electronic Materials and Devices* (McGraw-Hill, 2002), Tabel 4.3.

Latihan 1 — Energi Fermi Tembaga

Latihan 1

Rapat atom tembaga adalah $8,5 \times 10^{22}/\text{cm}^3$. Jika setiap atom menyumbangkan satu elektron bebas, berapakah $E_{F,0}$?

Petunjuk: konversikan n ke $1/\text{m}^3$ dahulu, lalu pakai $E_{F,0} = (\hbar^2/2m_e)(3\pi^2n)^{2/3}$ dengan $\hbar = 1,055 \times 10^{-34}$ J s dan $m_e = 9,109 \times 10^{-31}$ kg. Nyatakan dalam eV, lalu bandingkan dengan tabel dua slide sebelumnya.

ruang kerja

Pembahasan Latihan 1 — Energi Fermi Tembaga

Langkah

$$n = 8,5 \times 10^{28} / \text{m}^3$$

$$3\pi^2 n = 2,517 \times 10^{30} / \text{m}^3$$

$$\begin{aligned} (3\pi^2 n)^{2/3} &= (1,360 \times 10^{10})^2 \\ &= 1,850 \times 10^{20} / \text{m}^2 \end{aligned}$$

Pembahasan Latihan 1 — Energi Fermi Tembaga

Langkah

$$n = 8,5 \times 10^{28} / \text{m}^3$$

$$3\pi^2 n = 2,517 \times 10^{30} / \text{m}^3$$

$$\begin{aligned} (3\pi^2 n)^{2/3} &= (1,360 \times 10^{10})^2 \\ &= 1,850 \times 10^{20} / \text{m}^2 \end{aligned}$$

$$\frac{\hbar^2}{2m_e} = 6,109 \times 10^{-39} \text{ J m}^2$$

$$E_{F,0} = 1,130 \times 10^{-18} \text{ J}$$

Pembahasan Latihan 1 — Energi Fermi Tembaga

Langkah

$$n = 8,5 \times 10^{28} / \text{m}^3$$

$$3\pi^2 n = 2,517 \times 10^{30} / \text{m}^3$$

$$\begin{aligned} (3\pi^2 n)^{2/3} &= (1,360 \times 10^{10})^2 \\ &= 1,850 \times 10^{20} / \text{m}^2 \end{aligned}$$

$$\frac{\hbar^2}{2m_e} = 6,109 \times 10^{-39} \text{ J m}^2$$

$$E_{F,0} = 1,130 \times 10^{-18} \text{ J}$$

Kunci

$E_{F,0} \approx 7,06 \text{ eV}$ — cocok dengan 7,0 eV pada tabel fungsi kerja.

Pembahasan Latihan 1 — Energi Fermi Tembaga

Langkah

$$n = 8,5 \times 10^{28} / \text{m}^3$$

$$3\pi^2 n = 2,517 \times 10^{30} / \text{m}^3$$

$$\begin{aligned} (3\pi^2 n)^{2/3} &= (1,360 \times 10^{10})^2 \\ &= 1,850 \times 10^{20} / \text{m}^2 \end{aligned}$$

$$\frac{\hbar^2}{2m_e} = 6,109 \times 10^{-39} \text{ J m}^2$$

$$E_{F,0} = 1,130 \times 10^{-18} \text{ J}$$

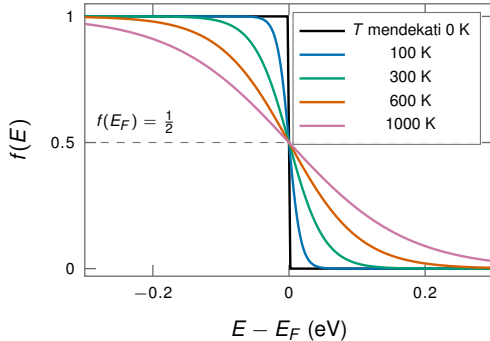
Kunci

$E_{F,0} \approx 7,06 \text{ eV}$ — cocok dengan $7,0 \text{ eV}$ pada tabel fungsi kerja.

Jebakan lazim

Lupa mengubah $1/\text{cm}^3$ ke $1/\text{m}^3$: n meleset 10^6 kali, dan karena $E_F \propto n^{2/3}$, hasilnya meleset 10^4 kali.

Energi Fermi Semikonduktor



Kurva dihitung dari: $f(E) = [1 + \exp((E - E_F)/k_B T)]^{-1}$ dengan $k_B = 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$; kurva "mendekati 0 K" dihitung pada $T = 0,1 \text{ K}$.

- Pada $\sim 0 \text{ K}$ pita konduksi kosong dan pita valensi terisi penuh.
- Probabilitas suatu tingkat energi E ditempati elektron diberikan oleh **fungsi distribusi Fermi–Dirac**.

Fungsi Fermi–Dirac

$$f(E) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{E - E_F}{k_B T}\right)}$$

Pada $E = E_F$, $f(E) = 1/2$ untuk semua suhu.

Konsentrasi Elektron dan *Hole*

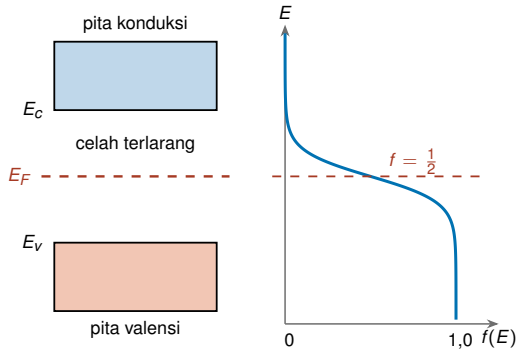


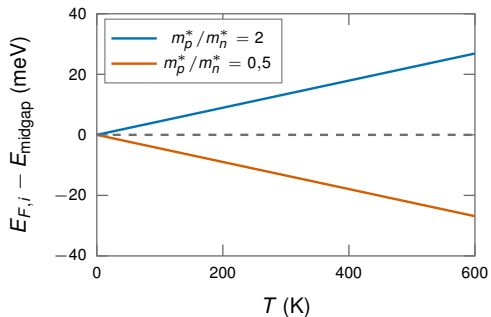
Diagram pita dan fungsi Fermi–Dirac untuk semikonduktor intrinsik. Kurva $f(E)$ di kanan adalah sketsa bentuk, bukan hasil hitungan; skala mendatarnya tidak sebanding dengan lebar celah.

$$n = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_B T}\right)$$

$$p = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{k_B T}\right)$$

$$np = n_i^2 \quad (\text{hukum aksi massa})$$

Energi Fermi Semikonduktor Intrinsik



Kurva dihitung dari: $E_{F,i} - E_{\text{midgap}} = \frac{3}{4} k_B T \ln(m_p^*/m_n^*)$,
 $k_B = 8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$, untuk nisbah massa efektif $m_p^*/m_n^* = 2$ dan $0,5$.

Letak $E_{F,i}$

$$E_{F,i} = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4} k_B T \ln\left(\frac{m_p^*}{m_n^*}\right)$$

- $E_{F,i}$ sangat dekat dengan tengah celah (*midgap*).
- Bila massa efektif *hole* (m_p^*) lebih besar, $E_{F,i}$ bergeser ke arah atas celah pita.

Latihan 2 — Letak $E_{F,i}$ Silikon

Latihan 2

Hitung lokasi energi Fermi silikon intrinsik relatif terhadap tengah celah pita. Asumsikan perbandingan massa efektif elektron terhadap *hole* pada silikon adalah 2 : 1.

Petunjuk: gunakan $k_B T = 0,0259$ eV pada 300 K. Perhatikan tanda hasilnya — apakah $E_{F,i}$ di atas atau di bawah *midgap*?

ruang kerja

Pembahasan Latihan 2 — Letak $E_{F,i}$ Silikon

Yang diketahui $m_n^*/m_p^* = 2$, sedangkan rumusnya memakai nisbah **terbalik**: $m_p^*/m_n^* = 0,5$.

Pembahasan Latihan 2 — Letak $E_{F,i}$ Silikon

Yang diketahui $m_n^*/m_p^* = 2$, sedangkan rumusnya memakai nisbah **terbalik**: $m_p^*/m_n^* = 0,5$.

$$E_{F,i} - E_{\text{midgap}} = \frac{3}{4} k_B T \ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*} \right) = \frac{3}{4} (0,0259) \ln(0,5) = -0,0135 \text{ eV}$$

Pembahasan Latihan 2 — Letak $E_{F,i}$ Silikon

Yang diketahui $m_n^*/m_p^* = 2$, sedangkan rumusnya memakai nisbah **terbalik**: $m_p^*/m_n^* = 0,5$.

$$E_{F,i} - E_{\text{midgap}} = \frac{3}{4} k_B T \ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*} \right) = \frac{3}{4} (0,0259) \ln(0,5) = -0,0135 \text{ eV}$$

Kunci

$E_{F,i}$ terletak 13,5 meV **di bawah** tengah celah pita.

Pembahasan Latihan 2 — Letak $E_{F,i}$ Silikon

Yang diketahui $m_n^*/m_p^* = 2$, sedangkan rumusnya memakai nisbah **terbalik**: $m_p^*/m_n^* = 0,5$.

$$E_{F,i} - E_{\text{midgap}} = \frac{3}{4} k_B T \ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*} \right) = \frac{3}{4} (0,0259) \ln(0,5) = -0,0135 \text{ eV}$$

Kunci

$E_{F,i}$ terletak 13,5 meV **di bawah** tengah celah pita.

Jebakan lazim

Memasukkan nisbah apa adanya (2, bukan 0,5) sehingga tandanya terbalik dan $E_{F,i}$ dilaporkan di atas *midgap*.

Pembahasan Latihan 2 — Letak $E_{F,i}$ Silikon

Yang diketahui $m_n^*/m_p^* = 2$, sedangkan rumusnya memakai nisbah **terbalik**: $m_p^*/m_n^* = 0,5$.

$$E_{F,i} - E_{\text{midgap}} = \frac{3}{4} k_B T \ln \left(\frac{m_p^*}{m_n^*} \right) = \frac{3}{4} (0,0259) \ln(0,5) = -0,0135 \text{ eV}$$

Kunci

$E_{F,i}$ terletak 13,5 meV **di bawah** tengah celah pita.

Jebakan lazim

Memasukkan nisbah apa adanya (2, bukan 0,5) sehingga tandanya terbalik dan $E_{F,i}$ dilaporkan di atas *midgap*.

Tanda negatif masuk akal: massa efektif *hole* yang lebih kecil membuat $N_v < N_c$, jadi $E_{F,i}$ turun mendekati pita valensi.

Asal N_c dan N_v

$$N_c = 2 \left(\frac{m_n^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$$

$$N_v = 2 \left(\frac{m_p^* k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$$

Keduanya sebanding $T^{3/2}$ dan ditentukan **massa efektif** pembawa.

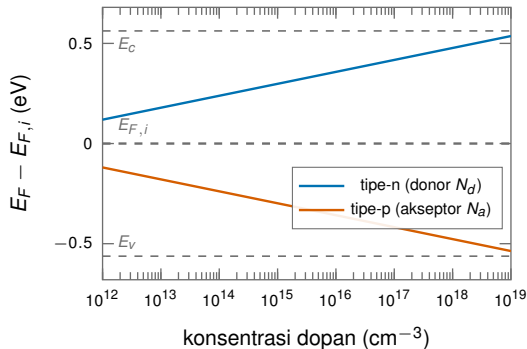
Bentuk $n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_g/2k_B T}$ dan grafiknya terhadap suhu sudah dibahas pada Minggu ke-2.

Sumber: Dihitung dari $N_{c,v}(T) = N_{c,v}(300)(T/300)^{3/2}$, $n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_g/2k_B T}$, dan $E_g(T)$ Varshni. Parameter Si: $N_c(300) = 2,80 \times 10^{19}$, $N_v(300) = 1,04 \times 10^{19} \text{ 1/cm}^3$ (Sze); $E_g(0) = 1,170 \text{ eV}$, $\alpha = 4,73 \times 10^{-4} \text{ eV/K}$, $\beta = 636 \text{ K}$.

$T \text{ (K)}$	$N_c \text{ (cm}^{-3}\text{)}$	$N_v \text{ (cm}^{-3}\text{)}$	$E_g \text{ (eV)}$	$n_i \text{ (cm}^{-3}\text{)}$
200	$1,52 \times 10^{19}$	$5,66 \times 10^{18}$	1,147	$3,3 \times 10^4$
250	$2,13 \times 10^{19}$	$7,91 \times 10^{18}$	1,137	$4,5 \times 10^7$
300	$2,80 \times 10^{19}$	$1,04 \times 10^{19}$	1,124	$6,1 \times 10^9$
350	$3,53 \times 10^{19}$	$1,31 \times 10^{19}$	1,111	$2,2 \times 10^{11}$
400	$4,31 \times 10^{19}$	$1,60 \times 10^{19}$	1,097	$3,2 \times 10^{12}$
450	$5,14 \times 10^{19}$	$1,91 \times 10^{19}$	1,082	$2,7 \times 10^{13}$
500	$6,02 \times 10^{19}$	$2,24 \times 10^{19}$	1,066	$1,6 \times 10^{14}$

Model sederhana ini memberi $n_i(300 \text{ K}) \approx 6 \times 10^9/\text{cm}^3$; nilai eksperimen yang lazim dikutip $1,0 \times 10^{10}/\text{cm}^3$.

Energi Fermi Semikonduktor Tipe-n dan Tipe-p



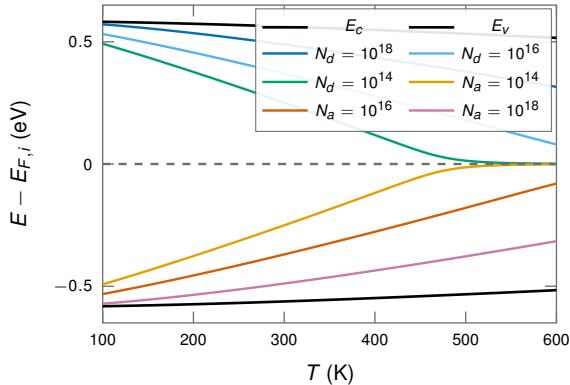
Kurva dihitung dari: $E_F - E_{F,i} = k_B T \operatorname{asinh}(N/2n_i)$ — bentuk eksak, menjadi $k_B T \ln(N/n_i)$ (kotak sampling) bila $N \gg n_i$; $k_B T = 0,0259 \text{ eV}$, $n_i = 10^{10}/\text{cm}^3$, garis E_c/E_v di $\pm 0,562 \text{ eV}$.

- E_F sebagai fungsi konsentrasi dopan silikon pada 300 K dengan $n_i = 10^{10}/\text{cm}^3$.
- Doping naik $\Rightarrow E_F$ tipe-n bergerak **naik** mendekati pita konduksi.
- Sebaliknya, E_F tipe-p bergerak **turun** mendekati pita valensi.

Konsep Kunci

$$E_F - E_{F,i} = k_B T \ln\left(\frac{n}{n_i}\right)$$

Energi Fermi sebagai Fungsi Suhu



Kurva dihitung dari: $E_F - E_{F,i} = k_B T \operatorname{asinh}[(N_d - N_a)/2n_i(T)]$, ionisasi penuh, dengan $n_i(T) = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_g/2k_B T}$, $N_{c,v} \propto T^{3/2}$, dan $E_g(T)$ Varshni; E_c dan E_v adalah $\pm E_g(T)/2$.

Tiga daerah, sejajar grafik $n(T)$ Minggu ke-2:

- **Beku-keluar** — dopan belum terionisasi penuh; E_F dekat tepi pita.
- **Ekstrinsik** — $n \approx N_d$; E_F merosot perlahan karena n_i naik cepat.
- **Intrinsik** — n_i menyusul N_d ; semua kurva bertemu di $E_{F,i}$ dan sifat tipe-n/p hilang.

Makin berat doping, makin tinggi suhu yang diperlukan untuk mencapai daerah intrinsik — inilah **batas suhu kerja** piranti.

Latihan 3 — Silikon Tipe-n

Latihan 3

Kristal Si didoping dengan $10^{16}/\text{cm}^3$ atom Sb pada 300 K. Jika $n_i = 10^{10}/\text{cm}^3$: (a) berapa konsentrasi elektron n ? (b) berapa konsentrasi *hole* p ? (c) di manakah posisi E_F relatif terhadap Si intrinsik?

ruang kerja

Pembahasan Latihan 3 — Silikon Tipe-n

Langkah

$$n \approx N_d = 10^{16}/\text{cm}^3$$

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(10^{10})^2}{10^{16}} = 10^4/\text{cm}^3$$

$$\begin{aligned} E_F - E_{F,i} &= k_B T \ln \frac{n}{n_i} \\ &= (0,0259) \ln(10^6) = 0,358 \text{ eV} \end{aligned}$$

Pembahasan Latihan 3 — Silikon Tipe-n

Langkah

$$n \approx N_d = 10^{16}/\text{cm}^3$$

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(10^{10})^2}{10^{16}} = 10^4/\text{cm}^3$$

$$\begin{aligned} E_F - E_{F,i} &= k_B T \ln \frac{n}{n_i} \\ &= (0,0259) \ln(10^6) = 0,358 \text{ eV} \end{aligned}$$

Langkah pertama memakai **ionisasi penuh**: pada 300 K praktis seluruh atom Sb sudah melepas elektronnya.

Pembahasan Latihan 3 — Silikon Tipe-n

Langkah

$$n \approx N_d = 10^{16}/\text{cm}^3$$

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(10^{10})^2}{10^{16}} = 10^4/\text{cm}^3$$

$$\begin{aligned} E_F - E_{F,i} &= k_B T \ln \frac{n}{n_i} \\ &= (0,0259) \ln(10^6) = 0,358 \text{ eV} \end{aligned}$$

Langkah pertama memakai **ionisasi**

penuh: pada 300 K praktis seluruh atom Sb sudah melepas elektronnya.

Kunci

(a) $n \approx 10^{16}/\text{cm}^3$; (b) $p = 10^4/\text{cm}^3$; (c) E_F 0,358 eV **di atas** $E_{F,i}$.

Pembahasan Latihan 3 — Silikon Tipe-n

Langkah

$$n \approx N_d = 10^{16}/\text{cm}^3$$

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(10^{10})^2}{10^{16}} = 10^4/\text{cm}^3$$

$$\begin{aligned} E_F - E_{F,i} &= k_B T \ln \frac{n}{n_i} \\ &= (0,0259) \ln(10^6) = 0,358 \text{ eV} \end{aligned}$$

Langkah pertama memakai **ionisasi**

penuh: pada 300 K praktis seluruh atom Sb sudah melepas elektronnya.

Kunci

(a) $n \approx 10^{16}/\text{cm}^3$; (b) $p = 10^4/\text{cm}^3$; (c) E_F 0,358 eV **di atas** $E_{F,i}$.

Jebakan lazim

Menghitung p dengan *mengurangkan* ($p = n - N_d$) alih-alih memakai hukum aksi massa $p = n_i^2/n$. Perhatikan bahwa n dan p berbeda **dua belas** orde besaran.

Latihan 4 — Silikon Tipe-p

Latihan 4

Kristal Si didoping dengan $10^{17}/\text{cm}^3$ atom boron pada 300 K. Dengan n_i yang sama: (a) berapa konsentrasi *hole* p ? (b) berapa konsentrasi elektron n ? (c) di manakah posisi E_F relatif terhadap Si intrinsik?

ruang kerja

Pembahasan Latihan 4 — Silikon Tipe-p

Langkah

$$p \approx N_a = 10^{17}/\text{cm}^3$$

$$n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{10^{20}}{10^{17}} = 10^3/\text{cm}^3$$

$$\begin{aligned} E_{F,i} - E_F &= k_B T \ln \frac{p}{n_i} \\ &= (0,0259) \ln(10^7) = 0,417 \text{ eV} \end{aligned}$$

Pembahasan Latihan 4 — Silikon Tipe-p

Langkah

Susunannya cerminan Latihan 3: yang berperan kini *hole*, dan E_F bergerak **turun**.

$$p \approx N_a = 10^{17}/\text{cm}^3$$

$$n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{10^{20}}{10^{17}} = 10^3/\text{cm}^3$$

$$\begin{aligned} E_{F,i} - E_F &= k_B T \ln \frac{p}{n_i} \\ &= (0,0259) \ln(10^7) = 0,417 \text{ eV} \end{aligned}$$

Pembahasan Latihan 4 — Silikon Tipe-p

Langkah

$$p \approx N_a = 10^{17}/\text{cm}^3$$

$$n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{10^{20}}{10^{17}} = 10^3/\text{cm}^3$$

$$\begin{aligned} E_{F,i} - E_F &= k_B T \ln \frac{p}{n_i} \\ &= (0,0259) \ln(10^7) = 0,417 \text{ eV} \end{aligned}$$

Susunannya cerminan Latihan 3: yang berperan kini *hole*, dan E_F bergerak **turun**.

Kunci

(a) $p \approx 10^{17}/\text{cm}^3$; (b) $n = 10^3/\text{cm}^3$; (c) E_F 0,417 eV **di bawah** $E_{F,i}$.

Pembahasan Latihan 4 — Silikon Tipe-p

Langkah

$$p \approx N_a = 10^{17}/\text{cm}^3$$

$$n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{10^{20}}{10^{17}} = 10^3/\text{cm}^3$$

$$\begin{aligned} E_{F,i} - E_F &= k_B T \ln \frac{p}{n_i} \\ &= (0,0259) \ln(10^7) = 0,417 \text{ eV} \end{aligned}$$

Susunannya cerminan Latihan 3: yang berperan kini *hole*, dan E_F bergerak **turun**.

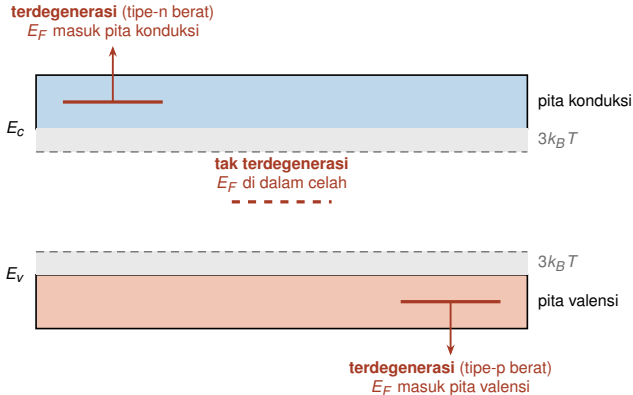
Kunci

(a) $p \approx 10^{17}/\text{cm}^3$; (b) $n = 10^3/\text{cm}^3$; (c) E_F 0,417 eV **di bawah** $E_{F,i}$.

Jebakan lazim

Menuliskan tanda $E_F - E_{F,i}$ positif karena menyalin rumus Latihan 3 apa adanya. Untuk tipe-p yang dipakai p/n_i , dan E_F berada di **bawah** $E_{F,i}$.

Degenerate Semiconductors



Sumbu tegak adalah energi dan tidak berskala; pita selebar $3k_B T$ sengaja dilebihkan agar terlihat — pada silikon $3k_B T \approx 78 \text{ meV}$ melawan $E_g \approx 1,12 \text{ eV}$.

- Doping sangat berat ($\gtrsim 10^{19}/\text{cm}^3$ untuk silikon; pada bahan ber- N_c kecil seperti GaAs ambangnya jauh lebih rendah).
- E_F masuk ke dalam pita konduksi (tipe-n) atau pita valensi (tipe-p).
- Perilakunya mendekati logam; pendekatan Boltzmann tidak lagi berlaku.

Latihan 5 — Ambang Degenerasi pada GaAs

Latihan 5

GaAs tipe-n pada 300 K memiliki rapat keadaan efektif $N_c = 4,7 \times 10^{17}/\text{cm}^3$. (a) Untuk $n = 10^{17}/\text{cm}^3$, di manakah letak E_F relatif terhadap E_c ? (b) Berapa n agar E_F tepat berimpit dengan E_c ? (c) Bahan disebut *tak terdegenerasi* bila $E_c - E_F > 3k_B T$. Apakah sampel (a) memenuhi syarat itu?

Petunjuk: mulai dari $n = N_c \exp[-(E_c - E_F)/k_B T]$ dengan $k_B T = 0,0259 \text{ eV}$. Untuk (c), bandingkan hasil (a) dengan lebar pita $3k_B T$ pada slide sebelumnya.

ruang kerja

Pembahasan Latihan 5 — Ambang Degenerasi pada GaAs

(a) Balikkan persamaannya:

$$E_c - E_F = k_B T \ln\left(\frac{N_c}{n}\right) = (0,0259) \ln(4,7) = 0,0401 \text{ eV}$$

Pembahasan Latihan 5 — Ambang Degenerasi pada GaAs

(a) Balikkan persamaannya:

$$E_c - E_F = k_B T \ln\left(\frac{N_c}{n}\right) = (0,0259) \ln(4,7) = 0,0401 \text{ eV}$$

(b) $E_F = E_c$ terjadi tepat ketika $n/N_c = 1$,
yakni $n = N_c = 4,7 \times 10^{17} / \text{cm}^3$.

Pembahasan Latihan 5 — Ambang Degenerasi pada GaAs

(a) Balikkan persamaannya:

$$E_c - E_F = k_B T \ln\left(\frac{N_c}{n}\right) = (0,0259) \ln(4,7) = 0,0401 \text{ eV}$$

(b) $E_F = E_c$ terjadi tepat ketika $n/N_c = 1$, yakni $n = N_c = 4,7 \times 10^{17}/\text{cm}^3$.

(c) $3k_B T = 0,0777 \text{ eV}$, dan $0,0401 \text{ eV}$ lebih kecil — E_F sudah masuk pita $3k_B T$ di bawah E_c , jadi syarat itu **tidak** terpenuhi.

Pembahasan Latihan 5 — Ambang Degenerasi pada GaAs

(a) Balikkan persamaannya:

$$E_c - E_F = k_B T \ln\left(\frac{N_c}{n}\right) = (0,0259) \ln(4,7) = 0,0401 \text{ eV}$$

(b) $E_F = E_c$ terjadi tepat ketika $n/N_c = 1$, yakni $n = N_c = 4,7 \times 10^{17}/\text{cm}^3$.

(c) $3k_B T = 0,0777 \text{ eV}$, dan $0,0401 \text{ eV}$ lebih kecil — E_F sudah masuk pita $3k_B T$ di bawah E_c , jadi syarat itu **tidak** terpenuhi.

Kunci

(a) $40,1 \text{ meV}$ di bawah E_c ; (b) $n = 4,7 \times 10^{17}/\text{cm}^3$; (c) tidak — sudah di daerah peralihan.

Pembahasan Latihan 5 — Ambang Degenerasi pada GaAs

(a) Balikkan persamaannya:

$$E_c - E_F = k_B T \ln\left(\frac{N_c}{n}\right) = (0,0259) \ln(4,7) = 0,0401 \text{ eV}$$

(b) $E_F = E_c$ terjadi tepat ketika $n/N_c = 1$, yakni $n = N_c = 4,7 \times 10^{17}/\text{cm}^3$.

(c) $3k_B T = 0,0777 \text{ eV}$, dan $0,0401 \text{ eV}$ lebih kecil — E_F sudah masuk pita $3k_B T$ di bawah E_c , jadi syarat itu **tidak** terpenuhi.

Kunci

(a) $40,1 \text{ meV}$ di bawah E_c ; (b) $n = 4,7 \times 10^{17}/\text{cm}^3$; (c) tidak — sudah di daerah peralihan.

Jebakan lazim

Memakai rumus Boltzmann lalu menyimpulkan bahan “terdegenerasi” — dua hal yang saling meniadakan.

- Ketika dua semikonduktor disatukan membentuk sambungan p–n, elektron mulai mengalir dari sisi-n ke sisi-p untuk meminimalkan gradien konsentrasi.
- Aliran berlanjut sampai tingkat energi Fermi baru (E_F) yang **seragam** tercapai di seluruh sambungan.
- Muatan ruang yang tertinggal membentuk **daerah deplesi** dan *built-in potential*.

Built-in potential

$$V_{bi} = \frac{k_B T}{q} \ln \left(\frac{N_a N_d}{n_i^2} \right)$$

Makin berat doping kedua sisi, makin besar V_{bi} dan makin **sempit** daerah deplesi. Di sini $q = |e| = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ — lambang $|e|$ yang dipakai pada Minggu 1–2.

Hanyut dan Difusi: Mengapa Arus Netonya Nol

- **Difusi** — elektron mengalir dari sisi-n ke sisi-p dan *hole* sebaliknya. Pendorongnya **gradien konsentrasi**.
- **Hanyut** — medan listrik daerah deplesi menyeret elektron kembali ke sisi-n dan *hole* ke sisi-p. Pendorongnya **medan**, jadi arahnya selalu melawan difusi.
- Pada kesetimbangan keduanya **persis saling meniadakan** untuk tiap jenis pembawa — bukan karena tidak ada yang bergerak, melainkan karena dua aliran besar saling membatalkan.

Syarat kesetimbangan

$$J_{n,\text{difusi}} + J_{n,\text{hanyut}} = 0$$

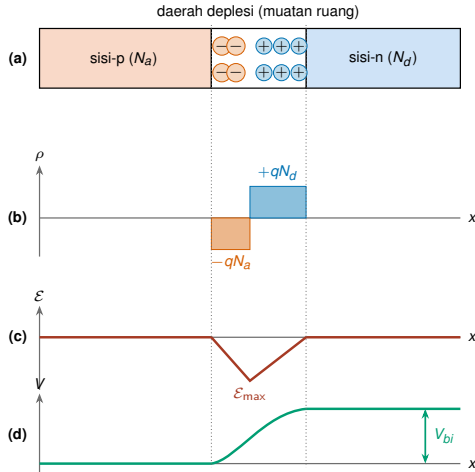
$$J_{p,\text{difusi}} + J_{p,\text{hanyut}} = 0$$

Syarat ini setara dengan pernyataan “ E_F datar di seluruh sambungan”.

Saat dibias

Bias maju menurunkan penghalang: difusi menang, arus besar. Bias mundur menaikannya: tersisa hanyut pembawa minoritas, arus sangat kecil.

Struktur Daerah Deplesi



Sumbu tegak panel (b)–(d) tidak berskala. Dipakai pendekatan deplesi penuh: rapat muatan dianggap berubah mendadak di tepi deplesi dan pembawa bebas di dalamnya diabaikan.

- (a) Ion dopan yang tak lagi ternetralkan membentuk **muatan ruang**: negatif di sisi-p, positif di sisi-n.
- (b) Rapat muatan ρ berlawanan tanda; syarat netralitas $N_a x_p = N_d x_n$.
- (c) Integrasi ρ memberi medan listrik segitiga dengan puncak $\mathcal{E}_{\max}$ tepat di sambungan.
- (d) Integrasi medan memberi *built-in potential* V_{bi} — penghalang yang harus dilampaui pembawa mayoritas.

Sambungan abrupt, pendekatan deplesi penuh

$$W = \sqrt{\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{q} \left(\frac{1}{N_a} + \frac{1}{N_d} \right)}$$
$$\mathcal{E}_{\max} = \frac{2V_{bi}}{W}, \quad N_a x_p = N_d x_n$$

Untuk silikon $\epsilon_s = 11,7 \epsilon_0 = 1,036 \times 10^{-10} \text{ F/m}$.

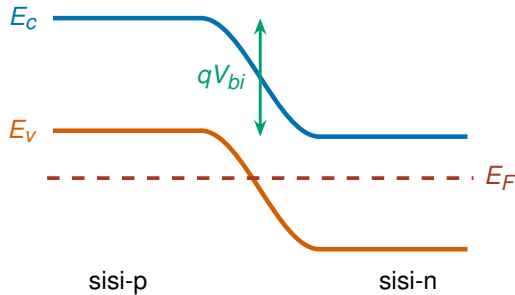
- $W \propto V_{bi}^{1/2}$, tetapi V_{bi} hanya tumbuh **logaritmik** terhadap doping — karena itu doping berat **menyempitkan** deplesi.
- Pada sambungan **asimetris**, deplesi melebar ke sisi yang dopingnya **lebih ringan**:
 $x_n/x_p = N_a/N_d$.

Angka acuan

$N_a = 10^{17}/\text{cm}^3$, $N_d = 10^{16}/\text{cm}^3$ pada 300 K: $V_{bi} = 0,775 \text{ V}$, $W = 0,33 \mu\text{m}$,
 $x_n = 0,30 \mu\text{m}$, $\mathcal{E}_{\max} = 47 \text{ kV/cm}$.

Diagram Pita p-n: Keseimbangan

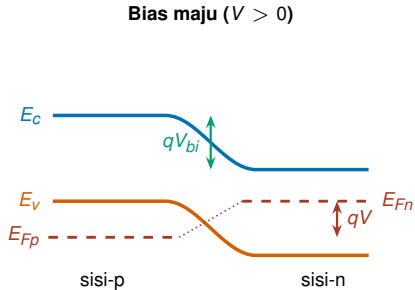
Setimbang ($V = 0$)



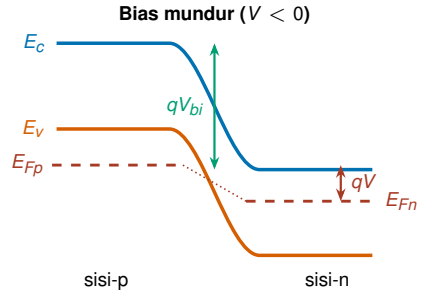
E_F datar di seluruh sambungan; arus neto nol

- Keseimbangan tercapai ketika E_F **datar** di seluruh sambungan — satu garis mendatar, tanpa patahan.
- Pita ikut **melengkung** sebesar qV_{bi} ; lengkungan itulah penghalangnya.
- Arus neto nol, tetapi hanyut dan difusi tetap mengalir dan saling meniadakan.

Diagram Pita p-n: Bias Maju dan Bias Mundur



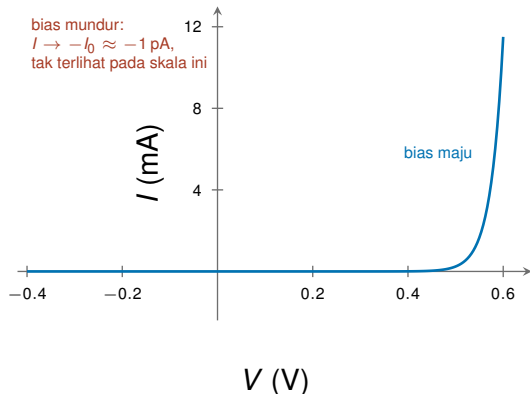
penghalang turun;
arus difusi besar



penghalang naik;
arus sangat kecil

Di luar kesetimbangan, elektron dan *hole* tidak lagi berbagi satu tingkat Fermi. Keduanya dijelaskan oleh **tingkat Fermi kuasi** — E_{Fn} untuk elektron, E_{Fp} untuk *hole* — yang terpisah persis sebesar energi yang dipasok sumber: $E_{Fn} - E_{Fp} = qV$.

Karakteristik I – V Dioda



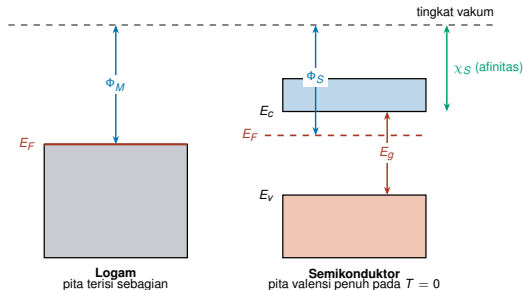
Kurva dihitung dari: $I = I_0 [\exp(V/\eta V_T) - 1]$ dengan $I_0 = 1 \text{ pA}$, $\eta = 1$, dan $V_T = k_B T/q = 0,0259 \text{ V}$ pada 300 K.

Persamaan Shockley

$$I = I_0 \left[\exp\left(\frac{V}{\eta V_T}\right) - 1 \right]$$

- $V \gg V_T$: suku eksponensial menguasai; arus naik hampir tegak setelah $\approx 0,6 \text{ V}$ pada silikon.
- $V \ll -V_T$: eksponensial menuju nol sehingga $I \rightarrow -I_0$ — **arus jenuh mundur**.
- Inilah penyearahan: nisbah arus maju terhadap mundur pada $\pm 0,5 \text{ V}$ berorde 10^8 .

Persambungan Logam–Semikonduktor



Sumbu tegak adalah energi dan tidak berskala; tingkat vakum dipakai sebagai acuan bersama bagi logam dan semikonduktor.

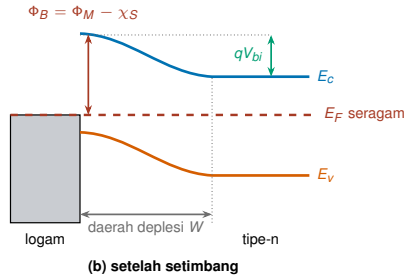
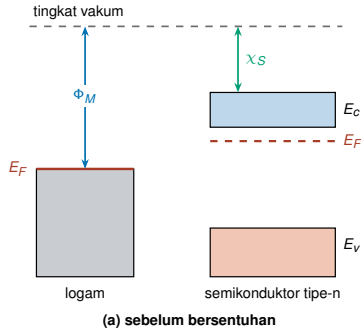
Syarat kontak ideal

- bersentuhan rapat pada skala atom;
- tidak ada oksida atau muatan antarmuka;
- tidak terjadi pencampuran antarmuka.

Istilah penting

- **Tingkat vakum** — energi elektron bebas.
- **Fungsi kerja (Φ)** — dari E_F ke tingkat vakum.
- **Afinitas elektron (χ)** — dari E_c ke tingkat vakum.

Penghalang Schottky



Sumbu tegak adalah energi dan tidak berskala.

Semikonduktor tipe-n disambung dengan logam yang fungsi kerjanya lebih besar. *Kiri:* sebelum bergabung. *Kanan:* setelah setimbang. Bila sebaliknya $\Phi_M < \Phi_s$, penghalang tidak terbentuk dan sambungannya menjadi **kontak ohmik** (Minggu ke-5).

Tinggi penghalang

$$\Phi_B = \Phi_M - \chi_s$$

Tugas Individu — Model Numerik Sambungan p–n

Langkah kerja (CPMK-5.2 & CPMK-7.2, bobot 2,5% + 2,5%)

1. Bangun model sendiri — **spreadsheet atau Python** — untuk sambungan abrupt p–n silikon pada 300 K, dengan $n_i = 10^{10}/\text{cm}^3$, $\epsilon_s = 1,036 \times 10^{-10} \text{ F/m}$, dan $k_B T/q = 0,0259 \text{ V}$.
2. Hitung V_{bi} , W , x_n , x_p , dan $\mathcal{E}_{\max}$ untuk **minimal lima** pasangan (N_a, N_d) dalam rentang 10^{15} sampai $10^{19}/\text{cm}^3$, termasuk satu sambungan **asimetris** (mis. $N_a \gg N_d$).
3. Buat dua grafik: (a) V_{bi} terhadap $\log_{10}(N_a N_d)$; (b) W terhadap N_d pada N_a tetap. Sumbu wajib berlabel lengkap dengan satuan.
4. Gambar diagram pita untuk **satu** pasangan doping pada tiga keadaan — setimbang, bias maju 0,4 V, bias mundur -2 V — dan tandai **arah aliran elektron dan hole** serta arah medan listrik.
5. Verifikasi: hitung **satu** titik dengan tangan, tunjukkan langkah beserta satuannya, lalu bandingkan dengan keluaran model Anda.

Uji model Anda terhadap **angka acuan** pada slide *Lebar Daerah Deplesi dan Medan Puncak*; bila meleset jauh, periksa satuan terlebih dahulu.

Tugas Individu — Analisis, Penilaian, dan Pengumpulan

Pertanyaan analisis

(maksimal dua halaman)

1. Mengapa V_{bi} tumbuh *linear* terhadap $\log(N_a N_d)$, sedangkan W justru **menyempit** ketika doping dinaikkan?
2. Pada sambungan asimetris, sisi mana yang deplesinya lebih lebar? Kaitkan dengan syarat netralitas $N_a x_p = N_d x_n$.
3. Dari diagram pita Anda: ke mana elektron dan *hole* mengalir pada bias maju dan bias mundur, dan mengapa arus bias mundur sangat kecil?

Komponen	Skor	CPMK
Model numerik berjalan dan benar	30	5.2
Ketepatan hitungan dan satuan	20	5.2
Kualitas grafik (sumbu, satuan)	15	7.2
Analisis aliran elektron	25	7.2
Verifikasi tangan dan simpulan	10	7.2
Total	100	

Luaran — laporan PDF dan berkas model (.xlsx atau .ipynb).

Nama berkas — MEOM-Mg03-NIM-Nama.

Pengumpulan — Google Classroom.

Tenggat — tujuh hari setelah kuliah, pukul 23.59 WIB (tanggal pastinya diumumkan di kelas).

Rubrik — rubrik-tugas-individu-mg03, dibagikan bersama tugas.

Dari mana ketidaksimetrisan dioda, padahal kedua sisinya silikon?

- Doping menaruh E_F pada **ketinggian berbeda** di kedua sisi — naik di sisi-n, turun di sisi-p.
- Saat disatukan, E_F dipaksa **seragam**: pita melengkung, dan lengkungan itu adalah penghalang $qV_{bi} \approx 0,775 \text{ V}$ untuk $N_a = 10^{17}$, $N_d = 10^{16}/\text{cm}^3$.
- Bias **menggeser** penghalang itu, dan jumlah pembawa yang mampu melampauinya bergantung **eksponensial** pada tingginya.
- Di situlah asimetrinya: pada $\pm 0,5 \text{ V}$ nisbah arus maju terhadap mundur berorde 10^8 — bukan karena bahannya berbeda, melainkan karena $\exp(V/\eta V_T)$ tak simetris terhadap tanda V .

- E_F adalah tingkat dengan probabilitas keterisian 1/2; pada 0 K ia memisahkan keadaan terisi dan kosong.
- Pada logam E_F berada di dalam pita; pada semikonduktor intrinsik ia hampir tepat di tengah celah.
- Doping menggeser E_F : naik untuk tipe-n, turun untuk tipe-p, sesuai $E_F - E_{F,i} = k_B T \ln(n/n_i)$.
- Doping sangat berat menghasilkan *degenerate semiconductor*.
- Sambungan p-n dan sambungan logam–semikonduktor keduanya terbentuk karena penyeragaman E_F .
- Kesetimbangan sambungan adalah imbang **hanyut** lawan **difusi**; bias merusaknya, hasilnya penyearahan $I = I_0[\exp(V/\eta V_T) - 1]$.

Pertemuan berikutnya

Minggu ke-4 — **Material Optik.**

Terima kasih

Pertanyaan dan diskusi dipersilakan.

